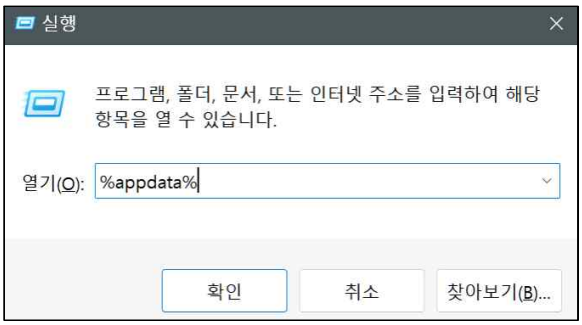
📌 Minecraft 수동 패치기 적용 방법

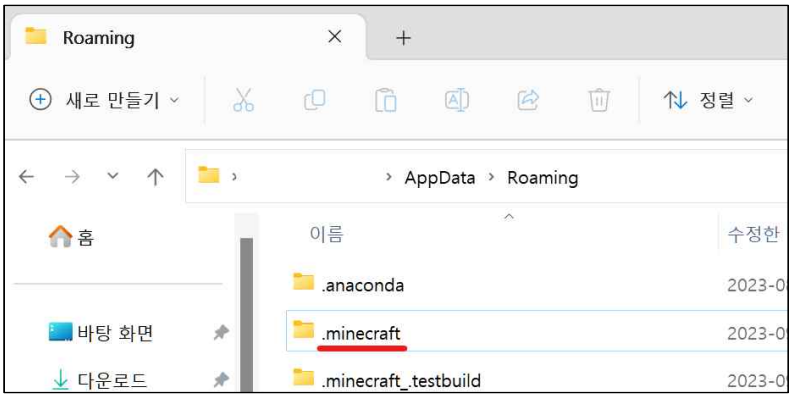
1. 패치기를 다운로드한다.

2. 다운 받은 패치기를 압축풀기한다. `.minecraft` 폴더가 압축 풀어질 것이다.

3. `윈도우키+R`을 눌러 실행창을 키고, `%appdata%`를 검색한다.



4. `Roaming` 폴더에 들어가서 `.minecraft`를 삭제/백업한다.

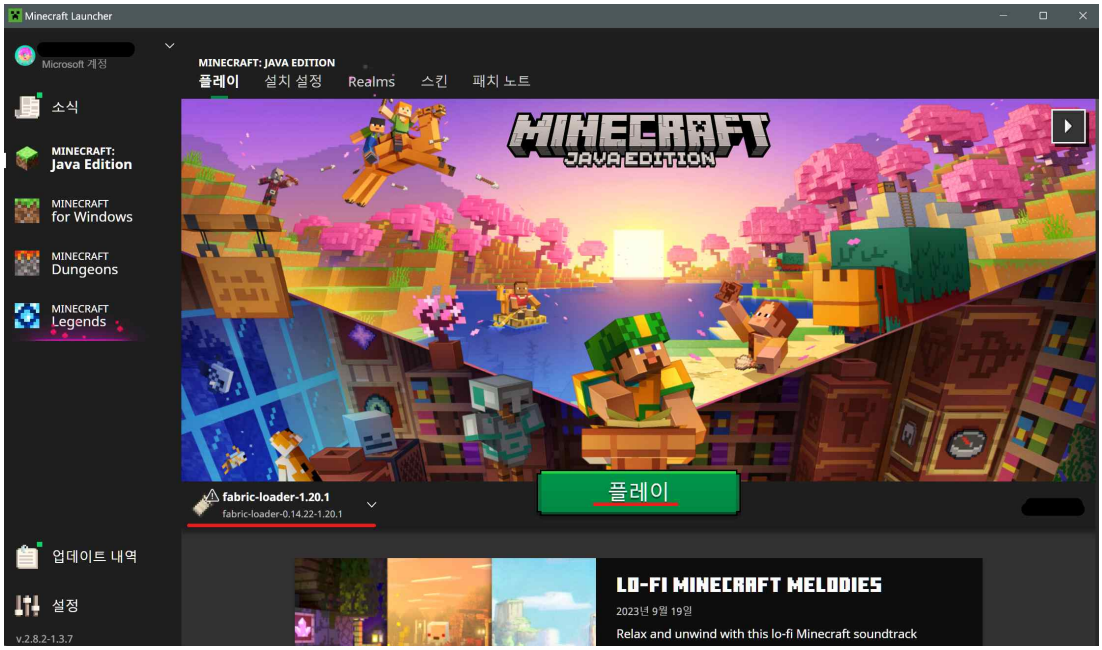


5. 삭제한 위치에 (2)에서 압축 풀은 `.minecraft`를 복사/붙여넣기 한다.
(폴더 내부는 아래와 비슷한 파일들이 있을 것이다. (fabric의 경우))

MS_패치기_1	MS_패치기_2
libraries mods resourcepacks shaderpacks versions launcher_profiles.json options.txt	.fabric assets libraries mods resourcepacks shaderpacks versions webcache2 launcher_profiles.json options.txt

6. Minecraft 런처를 실행하여 로그인한다.

7. 게임 버전과 모드로더를 확인하고, 플레이를 누른다.

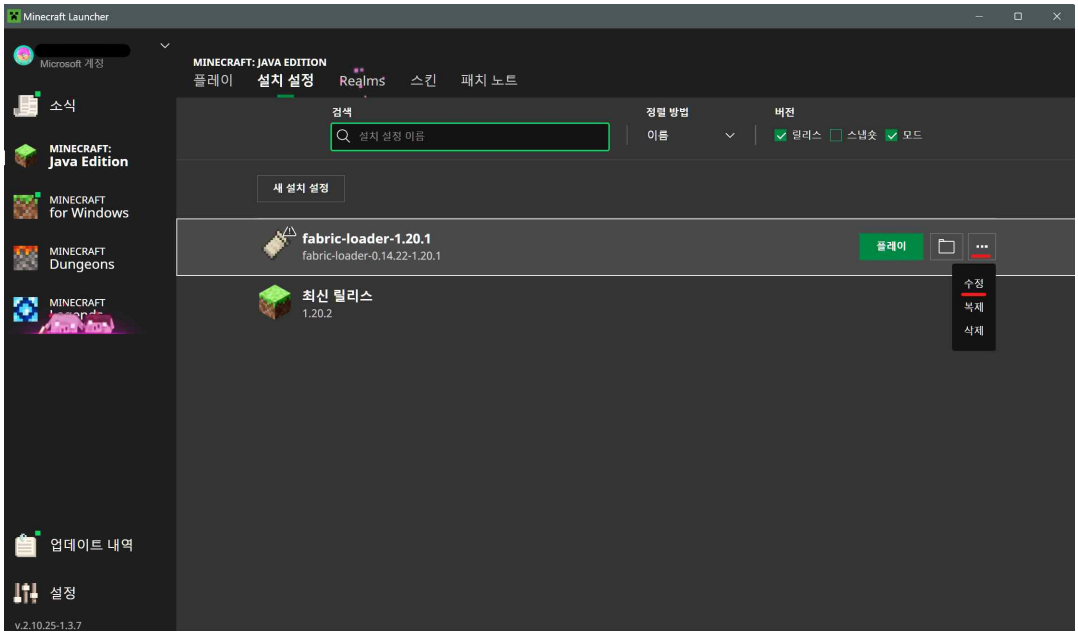


(fabric)

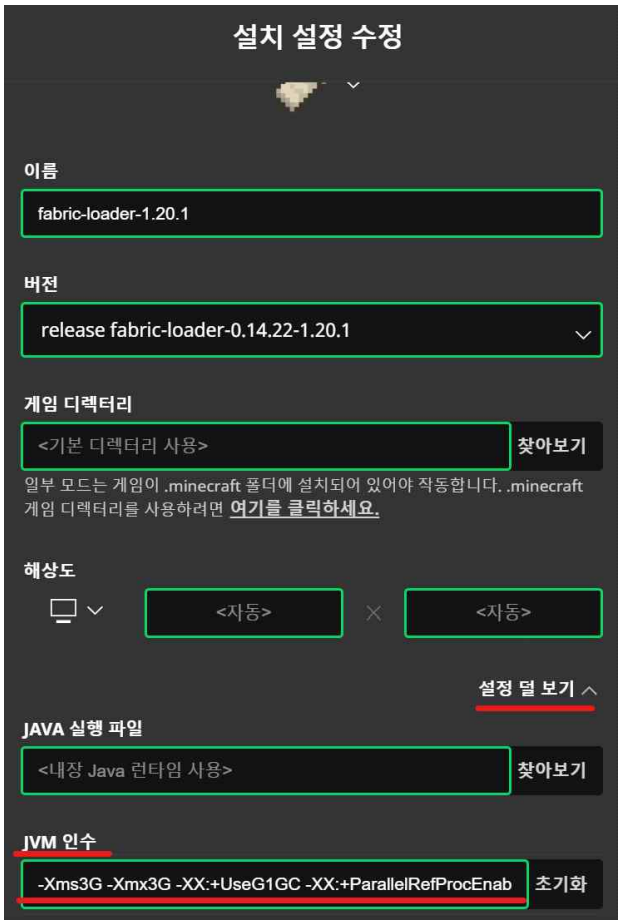
(forge)

8. 실행이 잘 된다면, 게임을 플레이하면 된다.

9. 만약 렉이 심하다면, 아래와 같은 설정을 하면 좋을 것이다. (실행 전 런처 설정)
런처의 설치 설정에 들어간다.



fabric-loader-1.20.1 인스턴스의 `수정`을 누른다.



`설정더보기`를 눌러 JVM 인수를 아래 표에 있는 것으로 붙여 넣는다.

- 자바인수(javaArgs; JVM)는 다음과 같다.
  (-Xmx는 본인의 컴퓨터 메모리(RAM) 상황에 맞게 설정한다. e.g. -Xmx5G)

```
-Xmx4G -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+UseG1GC -XX:G1NewSizePercent=20
-XX:G1ReservePercent=20 -XX:MaxGCPauseMillis=50 -XX:G1HeapRegionSize=32M
-Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=2147483646
```

설정 후 실행하면, 설정 전 fps와 다르게 안정되고 높은 fps를 보일 것이다.

10. 만약 렉이 심하다면, 아래와 같은 설정을 하면 좋을 것이다. (마크 내부 설정. 노트북 혹은 똥컴만 이렇게 설정하자.)
    비디오 설정에 들어가 다음을 설정한다.

- General - Render Distance: 12 chunks → 8 chunks
- General - Max Shadow Distance: 12 chunks → Disabled
- General - Simulation Distance: 12 chunks → 8 chunks
- General - VSync: OFF → ON (화면 상 움직임에 딜레이가 있을 수 있음.)
- General - Max Framerate: 60 fps (좋은 데스크탑이라면, Unlimited)
- Quality - Graphics : Fancy → Fast
- Quality - Clouds : ■ → □
- MoreCulling - Leaves Culling: Default → Fast

추가로 몇몇의 설정을 끄면 성능 향상에 도움이 될 것이다.